

Royaume du Maroc

Ministère de l'Enseignement Supérieur

École Mohammadia d'Ingénieurs



Projet Personnel

Optimisation d'un Portefeuille Financier par le
Modèle de Markowitz

Implémentation en Python et Application à un Portefeuille de
Dix Actifs Internationaux

Réalisé par :

Lassine SAVANE

Élève Ingénieur en Modélisation Informatique Scientifique

Année universitaire 2025 – 2026

Remerciements

je remercie sincèrement tous mes professeurs pour la qualité de leurs enseignements tout au long de cette année scolaire surtout le Professeur de Python LAMRANI Youssef, la Professeure de mathématiques financières CHABBAR Salma, et le professeur d'Optimisation ELLAIA Rachid.

Résumé

La gestion optimale d'un portefeuille financier constitue l'un des problèmes fondamentaux de la finance quantitative moderne. Depuis les travaux fondateurs de Harry Markowitz en 1952, l'optimisation de portefeuille repose sur un compromis entre le rendement espéré et le risque supporté par l'investisseur. Le modèle de Markowitz, également appelé modèle moyenne-variance, permet de déterminer une allocation optimale des capitaux entre plusieurs actifs financiers en tenant compte simultanément de leur rentabilité et de leur niveau de risque.

L'objectif de ce projet est de mettre en œuvre numériquement le modèle de Markowitz à l'aide du langage Python et d'outils de calcul scientifique modernes. Une base de données constituée de dix actifs financiers internationaux a été construite à partir de données historiques obtenues via Yahoo Finance. Les rendements mensuels ont ensuite été calculés afin d'estimer les rendements moyens, les volatilités et la matrice de covariance des actifs considérés.

Le problème d'optimisation a été formulé comme un problème de minimisation du risque sous contraintes de rendement minimal et de conservation du capital. La résolution numérique a été réalisée à l'aide de la bibliothèque SciPy et de l'algorithme SLSQP. Des simulations de milliers de portefeuilles aléatoires ont également été effectuées afin d'illustrer la frontière efficiente et d'analyser les propriétés du portefeuille optimal obtenu.

Ce projet a permis de mobiliser des compétences en programmation Python, en statistiques, en optimisation numérique et en mathématiques financières tout en mettant en évidence l'importance de la diversification dans la gestion des investissements.

Mots-clés : Modèle de Markowitz, Optimisation de portefeuille, Finance quantitative, Python, Frontière efficiente, Gestion du risque, Diversification.

Abstract

Portfolio optimization is one of the fundamental problems in modern quantitative finance. Since the pioneering work of Harry Markowitz in 1952, portfolio management has relied on balancing expected return and investment risk. The Markowitz model, also known as the mean-variance model, provides a mathematical framework for determining the optimal allocation of capital among several financial assets while accounting for both profitability and risk.

The objective of this project is to implement the Markowitz model using Python and modern scientific computing tools. A database composed of ten international financial assets was built using historical market data collected from Yahoo Finance. Monthly returns were computed to estimate expected returns, volatilities and the covariance matrix of the selected assets.

The optimization problem was formulated as a risk minimization problem under return and budget constraints. Numerical resolution was performed using the SciPy library and the SLSQP optimization algorithm. In addition, thousands of random portfolios were simulated in order to visualize the efficient frontier and analyze the characteristics of the optimal portfolio.

This project combines skills in Python programming, statistics, numerical optimization and financial mathematics while highlighting the crucial role of diversification in portfolio management.

Keywords : Markowitz Model, Portfolio Optimization, Quantitative Finance, Python, Efficient Frontier, Risk Management, Diversification

Choix des actifs financiers

Ticker	Entreprise
AAPL	Apple
MSFT	Microsoft
AMZN	Amazon
TTE.PA	TotalEnergies
MC.PA	LVMH
NESN.SW	Nestlé
SONY	Sony
TSLA	Tesla
GLD	ETF Or
NFLX	Netflix

TABLE 1 – Actifs utilisés dans l'étude

Table des matières

Remerciements	i
Résumé	ii
Abstract	iii
1 Introduction Générale	1
1.1 Contexte	1
1.2 Problématique	1
1.3 Objectifs du Projet	2
1.4 Méthodologie Adoptée	2
1.5 Organisation du Rapport	2
2 Théorie Moderne du Portefeuille	4
2.1 Introduction	4
2.2 Harry Markowitz et la Théorie Moderne du Portefeuille	4
2.3 Principe de Diversification	5
3 Fondements Mathématiques du Modèle de Markowitz	6
3.1 Introduction	6
3.2 Notion de Rendement Financier	6
3.2.1 Interprétation	6
3.3 Rendement Moyen ou Espérance de Rendement	7
3.3.1 Exemple	7
3.4 Mesure du Risque : Variance et Écart-Type	7
3.4.1 Variance	8
3.4.2 Écart-Type	8
3.4.3 Interprétation	8
3.5 Covariance	8
3.5.1 Interprétation	8
3.6 Matrice de Covariance	9
3.7 Modélisation d'un Portefeuille	9

3.8	Rendement d'un Portefeuille	9
3.9	Risque du Portefeuille	10
3.10	Principe d'Optimisation de Markowitz	10
3.11	La Frontière Efficiente	10
3.12	Conclusion	11
4	Construction de la Base de Données et Implémentation du Modèle sous Python	12
4.1	Introduction	12
4.2	Environnement de Développement	12
4.3	Choix des Actifs Financiers	12
4.4	Collecte des Données Historiques	13
4.5	Calcul des Rendements Mensuels	14
4.6	Création de la Base de Données	14
4.7	Chargement des Données	14
4.8	Calcul des Rendements Moyens	15
4.9	Construction de la Matrice de Covariance	15
4.10	Définition du Rendement du Portefeuille	15
4.11	Définition du Risque du Portefeuille	15
4.12	Calcul de la Volatilité	16
4.13	Mise en Place des Contraintes	16
4.13.1	Contrainte de Budget	16
4.13.2	Contrainte de Rendement Minimal	16
4.13.3	Bornes sur les Poids	16
4.14	Résolution Numérique	16
4.15	Obtention du Portefeuille Optimal	17
4.16	Conclusion	17
5	Résultats, Simulations et Analyse de la Frontière Efficiente	18
5.1	Introduction	18
5.2	Portefeuille Optimal Obtenu	18
5.3	Interprétation des Poids Optimaux	19
5.4	Performance du Portefeuille Optimal	19
5.5	Simulation de Portefeuilles Aléatoires	20
5.6	Représentation Graphique	20
5.7	Analyse du Nuage de Portefeuilles	21
5.8	La Frontière Efficiente	21
5.9	Ratio de Sharpe	22
5.10	Comparaison avec un Portefeuille Équipondéré	22
5.11	Analyse Financière des Résultats	23

5.12	Apports du Modèle de Markowitz	23
5.13	Conclusion	24
6	Implémentation Python du Modèle	25
6.1	Importation des bibliothèques	25
6.2	Chargement des données de Yahoo Finance	25
6.3	Récupération des données du répertoire courant	26
6.4	Modélisation et Calculs	26
6.5	Nuage de points	28
6.6	Affichage du résultat	28
6.7	Evolution du risque-rendement en fonction du poids	28
6.8	Caractéristiques du portefeuille optimal	30
6.9	Interprétation financière	30
7	Conclusion Générale	31
7.1	Bilan du Projet	31
7.2	Compétences Acquisées	31
7.2.1	Programmation Scientifique	32
7.2.2	Analyse de Données	32
7.2.3	Mathématiques Financières	32
7.2.4	Optimisation Numérique	32
7.3	Apports du Projet	32
8	Limites du Modèle de Markowitz	34
8.1	Dépendance aux Données Historiques	34
8.2	Instabilité des Corrélations	34
8.3	Hypothèse de Normalité	34
8.4	Absence des Coûts de Transaction	35
9	Perspectives d'Amélioration	36
9.1	Construction Complète de la Frontière Efficiente	36
9.2	Ratio de Sharpe Maximum	36
9.3	Modèle CAPM	36
9.4	Modèle Black-Litterman	36
9.5	Optimisation Robuste	37
9.6	Intelligence Artificielle et Machine Learning	37
	Conclusion Finale	39

Table des figures

5.1	Nuage risque-rendement des portefeuilles simulés	21
5.2	Frontière efficiente	22
6.1	Caractéristiques du meilleur portefeuille	30

Liste des tableaux

1	Actifs utilisés dans l'étude	iv
4.1	Liste des actifs utilisés dans le projet	13

Chapitre 1

Introduction Générale

1.1 Contexte

Les marchés financiers jouent aujourd'hui un rôle central dans l'économie mondiale. Ils permettent aux entreprises de financer leurs projets, aux États de lever des capitaux et aux investisseurs de valoriser leur épargne. Cependant, tout investissement financier est associé à un certain niveau d'incertitude. Un actif offrant un rendement potentiellement élevé est généralement accompagné d'un risque plus important, tandis qu'un actif considéré comme sûr présente souvent une rentabilité plus faible.

Dans ce contexte, la question fondamentale à laquelle sont confrontés les investisseurs est la suivante :

Comment répartir un capital entre plusieurs actifs financiers afin d'obtenir le meilleur compromis possible entre rendement et risque ?

La réponse moderne à cette problématique a été apportée par Harry Markowitz au début des années 1950. Son approche a profondément transformé la gestion de portefeuille en introduisant une méthode mathématique rigoureuse permettant d'optimiser l'allocation des capitaux.

1.2 Problématique

Lorsqu'un investisseur dispose d'un capital donné, plusieurs stratégies d'investissement sont possibles. Une première approche consiste à investir la totalité du capital dans un seul actif. Cette solution est cependant particulièrement risquée car la performance du portefeuille dépend entièrement de l'évolution de cet actif.

Une seconde approche consiste à répartir le capital entre plusieurs actifs. Cette stratégie, appelée diversification, permet de réduire le risque global du portefeuille. Néanmoins, déterminer la répartition optimale du capital entre différents actifs n'est pas une tâche triviale.

La problématique étudiée dans ce projet peut être formulée comme suit :

Comment construire un portefeuille financier composé de plusieurs actifs internationaux de manière à minimiser le risque tout en garantissant un niveau minimal de rendement ?

1.3 Objectifs du Projet

Ce projet personnel a été réalisé à l’initiative de l’auteur à la suite des enseignements reçus en Python, optimisation numérique et mathématiques financières dans le cadre de la formation d’ingénieur en Modélisation Informatique Scientifique à l’École Mohammadia d’Ingénieurs.

Les objectifs principaux sont :

- Comprendre les fondements théoriques du modèle de Markowitz ;
- Construire une base de données financière à partir de données réelles ;
- Mettre en œuvre le modèle de Markowitz sous Python ;
- Résoudre numériquement le problème d’optimisation ;
- Analyser le portefeuille optimal obtenu ;
- Illustrer la notion de frontière efficiente.

1.4 Méthodologie Adoptée

La réalisation du projet s’est déroulée selon plusieurs étapes successives.

Dans un premier temps, des données historiques relatives à dix actifs financiers internationaux ont été téléchargées à l’aide de la bibliothèque Python `yfinance`. Ces données ont ensuite été utilisées pour calculer les rendements mensuels des actifs considérés.

Dans un second temps, les indicateurs statistiques nécessaires au modèle de Markowitz ont été estimés, notamment les rendements moyens, les variances individuelles et la matrice de covariance.

Une fois ces informations obtenues, le problème d’optimisation a été formulé sous la forme d’un problème de minimisation du risque sous contraintes. La résolution a été effectuée à l’aide de la fonction `minimize()` de la bibliothèque SciPy.

Enfin, plusieurs milliers de portefeuilles aléatoires ont été générés afin de comparer leurs performances et de visualiser la frontière efficiente associée à l’ensemble des opportunités d’investissement étudiées.

1.5 Organisation du Rapport

Le présent rapport est structuré en plusieurs chapitres.

Le deuxième chapitre présente les fondements théoriques du modèle de Markowitz ainsi que les principes de diversification qui sous-tendent la théorie moderne du portefeuille.

Le troisième chapitre expose les concepts mathématiques nécessaires à la compréhension du modèle, notamment les notions de rendement, variance, covariance et optimisation sous contraintes.

Le quatrième chapitre décrit la construction de la base de données financière ainsi que les différentes étapes de prétraitement des données.

Le cinquième chapitre détaille l'implémentation du modèle sous Python et explique les principales fonctions développées.

Le sixième chapitre présente les résultats obtenus, les simulations réalisées ainsi que l'analyse du portefeuille optimal.

Enfin, le rapport se termine par une conclusion générale présentant les principales contributions du projet ainsi que les perspectives d'amélioration envisageables.

Chapitre 2

Théorie Moderne du Portefeuille

2.1 Introduction

La théorie moderne du portefeuille constitue l'un des piliers de la finance quantitative contemporaine. Elle fournit un cadre mathématique permettant d'analyser les choix d'investissement en tenant compte simultanément du rendement espéré et du risque associé.

Avant les travaux de Markowitz, les investisseurs évaluaient généralement les actifs financiers de manière individuelle. Le risque était étudié séparément pour chaque actif sans prendre en considération les interactions existant entre les différents titres composant un portefeuille.

Harry Markowitz a démontré que le risque d'un portefeuille ne dépend pas uniquement du risque individuel des actifs qui le composent mais également des relations statistiques existant entre eux.

Cette découverte a conduit à la naissance de la théorie moderne du portefeuille et à l'émergence du concept fondamental de diversification optimale.

2.2 Harry Markowitz et la Théorie Moderne du Portefeuille

En 1952, Harry Markowitz publie son article fondateur intitulé *Portfolio Selection*. Cet article marque le début de la finance quantitative moderne.

L'idée centrale de Markowitz repose sur l'observation suivante :

Un investisseur rationnel ne doit pas choisir ses actifs individuellement mais considérer l'ensemble du portefeuille comme une seule entité.

Cette approche permet d'exploiter les effets de diversification afin de réduire le risque sans nécessairement diminuer le rendement attendu.

Les travaux de Markowitz ont profondément influencé la finance moderne et lui ont valu le prix Nobel d'économie en 1990.

2.3 Principe de Diversification

La diversification consiste à répartir les investissements entre plusieurs actifs financiers afin de réduire le risque global du portefeuille.

Le principe repose sur le fait que les actifs ne réagissent pas toujours de la même manière aux événements économiques. Une baisse de la valeur d'un actif peut être compensée par une hausse d'un autre actif.

Ainsi, la combinaison de plusieurs actifs permet généralement d'obtenir un portefeuille moins risqué que chacun des actifs pris individuellement.

Cette propriété constitue le fondement même du modèle de Markowitz et explique son importance dans la gestion moderne des investissements.

Chapitre 3

Fondements Mathématiques du Modèle de Markowitz

3.1 Introduction

Le modèle de Markowitz repose sur une approche probabiliste permettant de quantifier simultanément le rendement et le risque associés à un portefeuille financier. Afin de comprendre le fonctionnement du modèle, il est nécessaire d'introduire plusieurs notions fondamentales de statistique et de théorie des probabilités.

Dans ce chapitre, nous présentons les principaux outils mathématiques utilisés dans la théorie moderne du portefeuille, notamment les rendements financiers, l'espérance mathématique, la variance, la covariance ainsi que la formulation matricielle du risque d'un portefeuille.

3.2 Notion de Rendement Financier

Le rendement constitue l'indicateur principal permettant de mesurer la performance d'un actif financier.

Soit un actif dont le prix est noté (P_t) à la date t et (P_{t+1}) à la date suivante.

Le rendement simple est défini par :

$$[r_t = \frac{P_{t+1} - P_t}{P_t}]$$

ou encore :

$$[r_t = \frac{P_{t+1}}{P_t} - 1]$$

Cette quantité représente la variation relative du prix entre deux dates successives.

3.2.1 Interprétation

Si une action passe de 100 € à 110 €, alors :

$$[r = \frac{110 - 100}{100} = 0.10]$$

soit un rendement de :

$$[10]$$

Inversement, si le prix passe de 100 € à 95 €, alors :

$$[r = 95 - 100 \frac{1}{100 - 0.05}]$$

soit une perte de :

$$[5]$$

Dans notre projet, les rendements mensuels sont calculés à partir des cours ajustés récupérés via Yahoo Finance.

3.3 Rendement Moyen ou Espérance de Rendement

Pour caractériser la rentabilité d'un actif sur une période d'observation, on utilise la moyenne des rendements observés.

Considérons une série de (n) rendements :

$$[r_1, r_2, \dots, r_n]$$

Le rendement moyen est défini par :

$$[\mu = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n r_i]$$

Cette quantité représente l'espérance empirique du rendement futur.

3.3.1 Exemple

Considérons les rendements mensuels suivants :

$$[0.02, 0.03, -0.01, 0.04]$$

On obtient :

$$[\mu = \frac{0.02+0.03-0.01+0.04}{4}]$$

$$[\mu = 0.02]$$

soit un rendement moyen de :

$$[2]$$

Dans le cadre du modèle de Markowitz, le rendement moyen constitue l'indicateur de performance que l'investisseur cherche à maximiser.

3.4 Mesure du Risque : Variance et Écart-Type

Le rendement moyen ne suffit pas pour évaluer un investissement.

Deux actifs peuvent posséder le même rendement moyen mais des niveaux de risque très différents.

La variance permet de mesurer la dispersion des rendements autour de leur moyenne.

3.4.1 Variance

La variance d'un actif est définie par :

$$[\sigma^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (r_i - \mu)^2]$$

Plus la variance est élevée, plus les fluctuations de l'actif sont importantes.

3.4.2 Écart-Type

L'écart-type est obtenu en prenant la racine carrée de la variance :

$$[\sigma = \sqrt{\sigma^2}]$$

L'écart-type est souvent appelé volatilité en finance.

Il constitue la mesure de risque la plus utilisée dans la théorie moderne du portefeuille.

3.4.3 Interprétation

Une volatilité élevée signifie que les rendements fluctuent fortement.

Une volatilité faible indique que l'actif présente un comportement plus stable.

3.5 Covariance

La diversification repose sur l'étude des relations existant entre plusieurs actifs.

Pour mesurer ces relations, on utilise la covariance.

Soient deux actifs (X) et (Y).

La covariance est définie par : $\text{Cov}(X,Y) = E((X-\bar{X})(Y-\bar{Y}))$

3.5.1 Interprétation

Trois situations peuvent apparaître.

Covariance positive

$$[\text{Cov}(X,Y) > 0]$$

Les deux actifs ont tendance à évoluer dans le même sens.

Covariance négative

$$[\text{Cov}(X,Y) < 0]$$

Les actifs évoluent en sens opposés.

Cette situation est particulièrement intéressante pour la diversification.

Covariance nulle

$$[\text{Cov}(X,Y) \approx 0]$$

Les variations des deux actifs sont pratiquement indépendantes.

3.6 Matrice de Covariance

Lorsqu'un portefeuille contient plusieurs actifs, toutes les covariances sont regroupées dans une matrice appelée matrice variance-covariance.

Pour un portefeuille de (n) actifs :

$$[\Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \text{Cov}_{12} & \cdots & \text{Cov}_{1n} & \text{Cov}_{21} & \sigma_2^2 & \cdots & \text{Cov}_{2n} & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \text{Cov}_{n1} \\ \text{Cov}_{n2} & \cdots & \cdots & \sigma_n^2 & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{pmatrix}]$$

Cette matrice constitue l'élément central du modèle de Markowitz.

Dans notre projet, elle est calculée directement à partir des rendements historiques des dix actifs sélectionnés.

3.7 Modélisation d'un Portefeuille

Considérons un portefeuille composé de (n) actifs.

Nous notons :

$$[w_i]$$

la proportion du capital investie dans l'actif (i).

Les poids vérifient :

$$[\sum_{i=1}^n w_i = 1]$$

Cette contrainte traduit le fait que l'intégralité du capital est investie.

3.8 Rendement d'un Portefeuille

Le rendement du portefeuille est la moyenne pondérée des rendements des actifs.

On obtient :

$$[R_p =]$$

$$\sum_{i=1}^n w_i \mu_i]$$

où :

— (w_i) représente le poids de l'actif (i),

— (μ_i) représente son rendement moyen.

Sous forme vectorielle :

$$[R_p = w^T \mu]$$

où :

$$[w = (w_1 \ w_2 \ : \ w_n)]$$

et

$$[\mu = (\mu_1 \ \mu_2 \ : \ \mu_n)]$$

3.9 Risque du Portefeuille

Le risque du portefeuille est donné par :

$$[\sigma_p^2 = w^T \Sigma w]$$

Cette formule est l'un des résultats fondamentaux du modèle de Markowitz.

Elle prend en compte :

- les variances individuelles ;
- les covariances entre actifs ;
- les poids du portefeuille.

La volatilité du portefeuille est alors :

$$[\sigma_p = \sqrt{w^T \Sigma w}]$$

3.10 Principe d'Optimisation de Markowitz

L'investisseur cherche simultanément :

- à maximiser le rendement ;
- à minimiser le risque.

Ces deux objectifs étant contradictoires, Markowitz transforme le problème en un problème d'optimisation sous contraintes.

Dans notre projet, l'objectif est de minimiser la volatilité du portefeuille :

$$[\min_w \sqrt{w^T \Sigma w}]$$

sous les contraintes :

$$[\sum_{i=1}^n w_i = 1]$$

$$[R_p \geq 0.03]$$

et

$$[0 \leq w_i \leq 1]$$

La première contrainte assure que tout le capital est investi.

La deuxième impose un rendement minimum de 3

La troisième interdit les ventes à découvert.

3.11 La Frontière Efficiente

L'ensemble des portefeuilles réalisables forme une région dans le plan risque-rendement.

Parmi eux, certains sont dominés alors que d'autres sont optimaux.

La frontière efficiente correspond à l'ensemble des portefeuilles offrant :

le rendement maximal pour un niveau de risque donné

ou encore :

le risque minimal pour un niveau de rendement donné.

Cette frontière constitue le principal résultat du modèle de Markowitz.

3.12 Conclusion

Les notions introduites dans ce chapitre constituent le socle mathématique de la théorie moderne du portefeuille. Les concepts de rendement moyen, variance, covariance et optimisation sous contraintes permettent de construire un cadre rigoureux pour l'allocation optimale du capital.

Dans le chapitre suivant, ces outils théoriques seront appliqués à des données financières réelles afin de construire une base de données composée de dix actifs internationaux et de mettre en œuvre numériquement le modèle de Markowitz à l'aide du langage Python.

Chapitre 4

Construction de la Base de Données et Implémentation du Modèle sous Python

4.1 Introduction

Après avoir présenté les fondements théoriques du modèle de Markowitz, l'étape suivante consiste à mettre en œuvre ce modèle à partir de données financières réelles.

L'objectif principal est de construire un portefeuille financier optimal composé de dix actifs internationaux, puis de déterminer la répartition optimale du capital entre ces actifs en minimisant le risque pour un niveau de rendement donné.

L'ensemble du projet a été développé en Python en utilisant plusieurs bibliothèques spécialisées dans l'analyse de données, le calcul scientifique et l'optimisation numérique.

4.2 Environnement de Développement

La réalisation du projet a nécessité l'utilisation des bibliothèques suivantes :

- `NumPy` pour les calculs matriciels ;
- `Pandas` pour la manipulation des données ;
- `Matplotlib` pour les visualisations ;
- `SciPy` pour la résolution du problème d'optimisation ;
- `yfinance` pour la récupération des données boursières.

Ces outils constituent aujourd'hui une référence dans les domaines de la science des données et de la finance quantitative.

4.3 Choix des Actifs Financiers

Afin d'obtenir un portefeuille suffisamment diversifié, dix actifs appartenant à différents secteurs économiques et zones géographiques ont été sélectionnés.

Ticker	Société	height
Apple Inc. MSFT	Microsoft Corporation	AMZN
Amazon.com Inc. TTE.PA	TotalEnergies	MC.PA
LVMH NESN.SW	Nestlé	SONY
Sony Group Corporation TSLA	Tesla Inc.	GLD
ETF Or NFLX	Netflix Inc.	height

TABLE 4.1 – Liste des actifs utilisés dans le projet

Le choix de ces actifs vise à représenter plusieurs secteurs :

- Technologie ;
- Énergie ;
- Luxe ;
- Consommation ;
- Automobile ;
- Métaux précieux ;
- Divertissement.

Cette diversité est essentielle pour exploiter les effets de diversification recherchés par le modèle de Markowitz.

4.4 Collecte des Données Historiques

Les données financières ont été téléchargées automatiquement depuis Yahoo Finance grâce à la bibliothèque `yfinance`.

Le téléchargement a été effectué sur une période d'environ quinze années afin de disposer d'un historique suffisamment représentatif.

Le code utilisé suit la structure générale suivante :

```
import yfinance as yf

data = yf.download(
    ticker,
    start="2010-01-01",
    end="2025-01-01",
    interval="1mo"
)
```

Les données récupérées contiennent notamment :

- les cours d'ouverture ;
- les cours de clôture ;
- les plus hauts ;
- les plus bas ;

- les volumes échangés ;
- les cours ajustés.

Dans le cadre de cette étude, les cours ajustés ont été retenus car ils prennent en compte les dividendes et les opérations sur titres.

4.5 Calcul des Rendements Mensuels

Une fois les cours récupérés, les rendements mensuels ont été calculés.

Pour chaque actif :

$$[r_t = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}}]$$

où :

- (P_t) désigne le prix ajusté du mois courant ;
- (P_{t-1}) désigne le prix ajusté du mois précédent.

Cette étape transforme les prix en rendements, ce qui permet ensuite de comparer correctement des actifs possédant des niveaux de prix très différents.

4.6 Création de la Base de Données

Les rendements obtenus pour les dix actifs ont été regroupés dans une même structure de données.

Chaque colonne correspond à un actif.

Chaque ligne correspond à une date d'observation.

La structure générale est la suivante :

Date	AAPL	MSFT	AMZN	height
...	...	...	2010-03	...
...	...	2010-04	...	...
...	height			

Cette base de données constitue l'entrée principale du modèle d'optimisation.

4.7 Chargement des Données

Les données sont ensuite importées dans le programme principal.

```
df = pd.read_csv(
    "DataBase_rendements_Bourse.csv",
    index_col=0
)
```

La variable `df` contient alors l'ensemble des rendements historiques des actifs.

4.8 Calcul des Rendements Moyens

Le rendement moyen de chaque actif est obtenu grâce à la moyenne empirique :

$$[\mu_i = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n r_{i,t}]$$

En Python :

```
mu = df.mean()
```

Le vecteur obtenu représente les espérances de rendement utilisées dans le modèle de Markowitz.

4.9 Construction de la Matrice de Covariance

La matrice variance-covariance est calculée directement à partir des rendements historiques.

```
Sigma = df.cov()
```

Cette matrice est fondamentale car elle mesure simultanément :

- le risque propre de chaque actif;
- les interactions entre les différents actifs.

Elle permet de quantifier précisément les bénéfices liés à la diversification.

4.10 Définition du Rendement du Portefeuille

Soit :

$$[w = (w_1 \ w_2 : w_n)]$$

le vecteur des poids.

Le rendement du portefeuille est défini par :

$$[R_p = w^T \mu]$$

La fonction Python associée calcule automatiquement cette quantité à partir des poids choisis.

4.11 Définition du Risque du Portefeuille

Le risque du portefeuille est défini par :

$$[\sigma_p^2 = w^T \Sigma w]$$

Cette formule prend en compte les corrélations existant entre les actifs.

Elle constitue le cœur mathématique du modèle de Markowitz.

4.12 Calcul de la Volatilité

La volatilité du portefeuille est donnée par :

$$[\sigma_p = \sqrt{w^T \Sigma w}]$$

Cette quantité représente la fonction objectif minimisée lors de l'optimisation.

4.13 Mise en Place des Contraintes

Le problème étudié comporte plusieurs contraintes.

4.13.1 Contrainte de Budget

L'intégralité du capital doit être investie :

$$[\sum_{i=1}^n w_i = 1]$$

4.13.2 Contrainte de Rendement Minimal

Un rendement minimum de :

$$[3]$$

est imposé :

$$[R_p \geq 0.03]$$

4.13.3 Bornes sur les Poids

Afin d'interdire les ventes à découvert :

$$[0 \leq w_i \leq 1]$$

pour tout actif (i).

4.14 Résolution Numérique

Le problème d'optimisation est résolu à l'aide de la fonction :

```
scipy.optimize.minimize()
```

L'algorithme utilisé est :

$$[\text{SLSQP}]$$

(*Sequential Least Squares Programming*)

qui permet de traiter efficacement les contraintes d'égalité et d'inégalité.

4.15 Obtention du Portefeuille Optimal

À l'issue de l'optimisation, le programme fournit :

- les poids optimaux ;
- le rendement du portefeuille ;
- le risque minimal associé ;
- la volatilité optimale.

Ces résultats permettent d'identifier la meilleure allocation de capital parmi l'ensemble des portefeuilles admissibles.

4.16 Conclusion

Cette implémentation Python constitue la traduction numérique directe de la théorie développée dans les chapitres précédents. Grâce aux bibliothèques scientifiques de Python, il est possible de construire automatiquement une base de données financière, d'estimer les paramètres statistiques du modèle de Markowitz et de résoudre efficacement le problème d'optimisation.

Dans le chapitre suivant, les résultats obtenus seront analysés en détail à travers la simulation de plusieurs milliers de portefeuilles aléatoires et la construction de la frontière efficiente.

Chapitre 5

Résultats, Simulations et Analyse de la Frontière Efficiente

5.1 Introduction

Après avoir construit la base de données financière et implémenté le modèle de Markowitz sous Python, l'étape finale consiste à analyser les résultats obtenus.

L'objectif de cette phase est double :

- déterminer le portefeuille optimal obtenu par optimisation ;
- comparer ce portefeuille à un grand ensemble de portefeuilles générés aléatoirement.

Cette démarche permet de visualiser concrètement les avantages de l'optimisation de portefeuille et d'illustrer le concept fondamental de frontière efficiente introduit par Harry Markowitz.

5.2 Portefeuille Optimal Obtenu

L'algorithme d'optimisation a été appliqué au portefeuille composé des dix actifs financiers étudiés.

Le problème résolu est le suivant :

$$[\min_w \sqrt{w^T \Sigma w}]$$

sous les contraintes :

$$[\sum_{i=1}^{10} w_i = 1]$$

$$[R_p \geq 3]$$

$$[0 \leq w_i \leq 1]$$

La résolution a été effectuée à l'aide de l'algorithme SLSQP de la bibliothèque SciPy.

À l'issue de l'optimisation, le programme fournit automatiquement :

- les poids optimaux associés à chaque actif ;
- le rendement du portefeuille ;

- la variance minimale ;
- la volatilité minimale.

Le portefeuille obtenu représente la meilleure allocation de capital satisfaisant l'ensemble des contraintes imposées.

5.3 Interprétation des Poids Optimaux

Les poids obtenus indiquent la proportion du capital investie dans chacun des actifs.

Un poids élevé signifie que l'actif contribue favorablement au compromis rendement-risque.

Inversement, un poids faible traduit généralement :

- une volatilité importante ;
- une forte corrélation avec d'autres actifs ;
- un apport limité à la diversification.

L'algorithme ne sélectionne donc pas nécessairement les actifs les plus rentables individuellement.

Il privilégie les actifs qui améliorent les performances globales du portefeuille.

Cette caractéristique constitue l'un des principaux enseignements du modèle de Markowitz.

5.4 Performance du Portefeuille Optimal

Une fois les poids optimaux calculés, il est possible d'évaluer les performances du portefeuille.

Les indicateurs principaux sont :

- le rendement moyen ;
- la variance ;
- la volatilité.

Le rendement est calculé à partir de :

$$[R_p = w^T \mu]$$

Le risque est calculé à partir de :

$$[\sigma_p^2 = w^T \Sigma w]$$

La volatilité est alors :

$$[\sigma_p = \sqrt{w^T \Sigma w}]$$

Ces mesures permettent de comparer objectivement différents portefeuilles.

5.5 Simulation de Portefeuilles Aléatoires

Afin d'évaluer la qualité du portefeuille optimal obtenu, une simulation de plusieurs milliers de portefeuilles a été réalisée.

Dans notre projet, 10000 portefeuilles aléatoires ont été générés.

Chaque portefeuille est construit selon la procédure suivante :

1. génération aléatoire des poids ;
2. normalisation des poids ;
3. calcul du rendement ;
4. calcul de la volatilité ;
5. stockage des résultats.

Le code général peut être représenté sous la forme :

```
for i in range(10000):  
  
    '''  
    poids = np.random.random(n)  
  
    poids /= poids.sum()  
  
    rendement = rendement_PF(poids)  
  
    risque = volatilité_PF(poids)  
    '''
```

Cette simulation permet d'explorer une grande partie de l'espace des portefeuilles réalisables.

5.6 Représentation Graphique

Les résultats sont représentés dans un plan :

$[(\sigma_p, R_p)]$

où :

- l'axe horizontal représente le risque ;
- l'axe vertical représente le rendement.

Chaque point du nuage représente un portefeuille.

Cette représentation constitue l'un des graphiques les plus importants en finance quantitative.

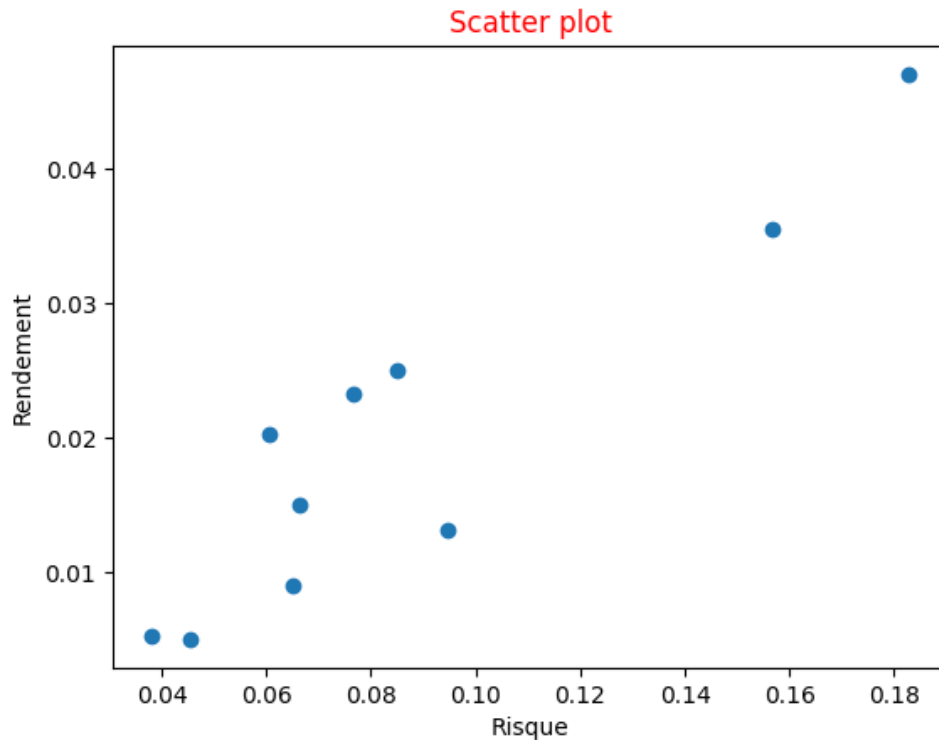


FIGURE 5.1 – Nuage risque-rendement des portefeuilles simulés

5.7 Analyse du Nuage de Portefeuilles

L'observation du nuage permet de constater plusieurs phénomènes importants.

Premièrement, les portefeuilles présentant les rendements les plus élevés sont généralement associés à des niveaux de risque plus importants.

Deuxièmement, certains portefeuilles sont clairement dominés.

Un portefeuille est dit dominé lorsqu'il existe un autre portefeuille offrant :

- un rendement supérieur ;
- pour un risque inférieur.

Ces portefeuilles ne sont pas rationnels du point de vue de l'investisseur.

5.8 La Frontière Efficente

Parmi tous les portefeuilles simulés, certains occupent une position particulière.

Ils correspondent aux portefeuilles qui :

- maximisent le rendement pour un risque donné ;
- minimisent le risque pour un rendement donné.

L'ensemble de ces portefeuilles forme ce que l'on appelle la frontière efficace.

Cette frontière constitue le résultat central de la théorie de Markowitz.

Graphiquement, elle correspond à l'enveloppe supérieure gauche du nuage de points.

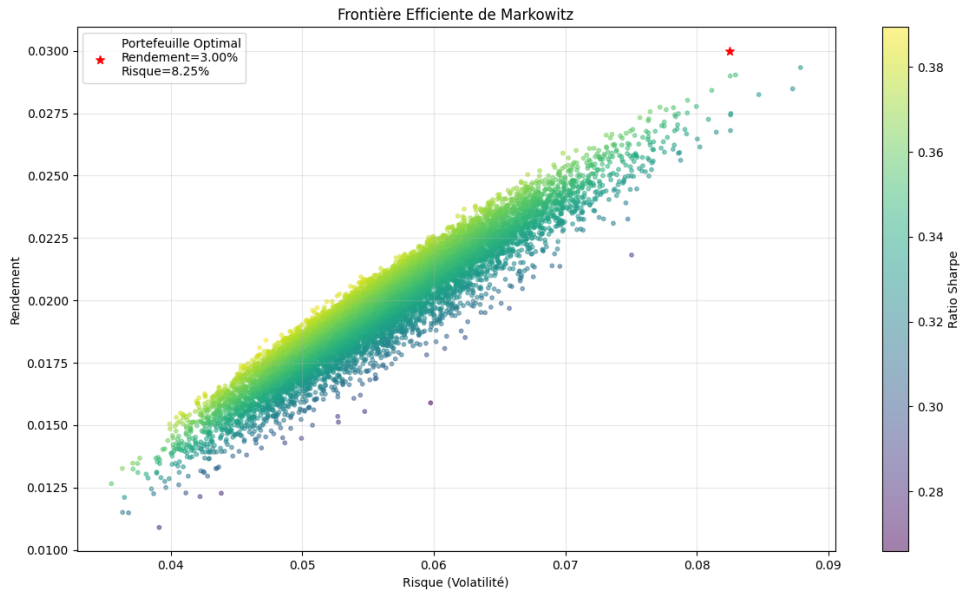


FIGURE 5.2 – Frontière efficiente

Tous les portefeuilles situés sous cette frontière sont sous-optimaux.

Un investisseur rationnel cherchera toujours à sélectionner un portefeuille appartenant à cette frontière.

5.9 Ratio de Sharpe

Afin d'évaluer simultanément le rendement et le risque, il est courant d'utiliser le ratio de Sharpe.

Il est défini par :

$$[S = \frac{R_p - R_f}{\sigma_p}]$$

où :

- (R_p) représente le rendement du portefeuille;
- (R_f) représente le taux sans risque;
- (σ_p) représente la volatilité.

Un ratio de Sharpe élevé indique une meilleure rémunération du risque pris.

Le portefeuille possédant le ratio de Sharpe maximal est souvent considéré comme le portefeuille le plus attractif.

5.10 Comparaison avec un Portefeuille Équipondéré

Afin d'évaluer l'intérêt réel du modèle de Markowitz, il est instructif de comparer le portefeuille optimal à un portefeuille équipondéré.

Dans un portefeuille équipondéré :

$$[w_i = \frac{1}{10}]$$

pour tous les actifs.

Chaque actif reçoit donc exactement 10

Bien que cette approche soit simple à mettre en œuvre, elle ne tient compte ni :

- des rendements attendus ;
- des volatilités ;
- des corrélations.

Le modèle de Markowitz permet généralement d'obtenir un portefeuille plus performant et moins risqué grâce à une utilisation optimale de l'information statistique disponible.

5.11 Analyse Financière des Résultats

L'analyse des résultats met en évidence plusieurs observations importantes.

Les actifs présentant des rendements élevés mais également une forte volatilité ne reçoivent pas systématiquement les poids les plus importants.

Inversement, certains actifs plus stables peuvent jouer un rôle essentiel dans la réduction du risque global du portefeuille.

Cette propriété illustre parfaitement l'intérêt de la diversification.

Le portefeuille optimal ne correspond pas à une simple sélection des actifs les plus performants.

Il résulte d'un équilibre complexe entre :

- rendement ;
- volatilité ;
- covariance ;
- contraintes d'investissement.

5.12 Apports du Modèle de Markowitz

Les résultats obtenus montrent que le modèle de Markowitz constitue un outil particulièrement puissant pour la gestion de portefeuille.

Ses principaux avantages sont :

- prise en compte simultanée du rendement et du risque ;
- exploitation des effets de diversification ;
- cadre mathématique rigoureux ;
- possibilité d'automatisation numérique.

Ces caractéristiques expliquent pourquoi ce modèle demeure aujourd'hui la base de nombreuses méthodes modernes de gestion d'actifs.

5.13 Conclusion

Les simulations réalisées ont permis de mettre en évidence les mécanismes fondamentaux de l'optimisation de portefeuille. Grâce à la génération de plusieurs milliers de portefeuilles aléatoires, il a été possible de visualiser la frontière efficiente et d'identifier le portefeuille optimal obtenu par l'algorithme d'optimisation.

Les résultats confirment les principes théoriques de la diversification et démontrent l'intérêt pratique du modèle de Markowitz dans la construction de portefeuilles financiers performants.

Le chapitre suivant conclura le rapport en présentant le bilan général du projet, les compétences mobilisées ainsi que les perspectives d'amélioration envisageables.

Chapitre 6

Implémentation Python du Modèle

6.1 Importation des bibliothèques

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from scipy.optimize import minimize
import yfinance as yf
import os
os.getcwd()
```

6.2 Chargement des données de Yahoo Finance

```
# 10 actifs
actif= [
    "AAPL",      # Apple
    "MSFT",      # Microsoft
    "AMZN",      # Amazon
    "TTE.PA",    # Total Energies
    "MC.PA",     # LVMH
    "NESN.SW",   # Nestl
    "SONY",      # Sony
    "TSLA",      # Tesla
    "GLD",       # Gold ETF
    "NFLX"       # NetFlix
]

# T l chargement des prix mensuels r els
```

```

data = yf.download(
    actif,
    start="2010-01-01",
    end="2025-01-01",
    interval="1mo"          # journalier pour un max de lignes on peut
                             utiliser 1wk ou 1d
)

# Prix de clôture ajustés
prix = data["Close"]

# Calcul des rendements mensuels en supprimant la ligne initial qui
# est sans rendement
rendements = prix.pct_change().dropna()

print(f"Dimensions : {rendements.shape}")
print(display(rendements))
print(f"\nMoyennes mensuelles : \n{rendements.mean().round(5)}")
print(f"\nVolatilités : \n{rendements.std().round(5)}")

#Sauvegarder en CSV
rendements.to_csv("DataBase_rendements_Bourse.csv")
print("Fichier sauvegardé !")

```

6.3 Récupération des données du répertoire courant

```

#Chargement des données
df = pd.read_csv("DataBase_rendements_Bourse.csv", index_col=0)
# conversion en tableau numpy pour les calculs de Markowitz
X = df.values
#calcul des rendements moyens et covariance
mu=df.mean()
sigma=df.cov()
print(mu)
print(sigma)
X.shape

```

6.4 Modélisation et Calculs

```

#Calcul de la moyenne de chaque actif
def moyenne(x):
    return x.mean(axis=0)
M=moyenne(X)

#calcul de l'ecart type de chaque actif
def ecart_type(x):
    return x.std(axis=0)
E=ecart_type(X)

#Calcul de la matrice de variance-covariance
S=(np.matmul(X.T,X))/X.shape[0]

#Calcul du rendement du portefeuille
def rendement_PF(poids):
    return np.dot(poids,M)

#Calcul du risque du portefeuille
def risque_PF(poids):
    return poids.T @ S @ poids
def volatilite_PF(v):
    return np.sqrt(risque_PF(v))

#la contrainte sur les poids
def const_poids(poids):
    return np.sum(poids)-1
#la contrainte sur la rentabilite
def const_rend(poids):
    return rendement_PF(poids)-0.03
#Bornes des poids
bounds = [(0,1) for i in range(len(M))]

#solution initial
initial_sol = np.ones(len(M))/len(M)

#Dictionnaire des contraintes
constraints_dict = [{'type': 'eq', 'fun':const_poids},{'type': 'ineq',
    'fun':const_rend}]

#Resolution du probleme

```

```
resultat = minimize(fun=volatilite_PF,x0=initial_sol, bounds=bounds
, constraints=constraints_dict,method="SLSQP")
```

6.5 Nuage de points

```
plt.scatter(E, M)
plt.xlabel("Risque")
plt.ylabel('Rendement')
plt.title("Scatter plot",color="red")
plt.show()
```

6.6 Affichage du résultat

```
w_optimal = resultat.x

print("      Caracteristiques du Portefeuille Optimal :")
print("\nSa composition est :")
for i, ticker in enumerate(df.columns):
    print(f" {ticker} : {w_optimal[i]*100:.2f}%")
print("\nSa rentabilite et sa volatilite sont :")
print(f"rentabilite Esperee :{rendement_PF(w_optimal)*100:.2f}%")
print(f"Risque (volatilite) :{volatilite_PF(w_optimal)*100:.2f}%")
```

6.7 Evolution du risque-rendement en fonction du poids

```
# SIMULATION DE PORTEFEUILLES AL ATOIRES
n_simulations = 10000
n_actifs = len(M)

rendements_sim = []
risques_sim     = []
poids_sim       = []

for _ in range(n_simulations):
    # G n ration des poids al atoirs
    w = np.random.random(n_actifs)
    w = w / np.sum(w)           # normalisation pour que la somme =
    1
```

```

r = rendement_PF(w)          # rendement du portefeuille
v = volatilite_PF(w)         # risque du portefeuille

rendements_sim.append(r)
risques_sim.append(v)
poids_sim.append(w)

# conversion en tableau numpy
rendements_sim = np.array(rendements_sim)
risques_sim     = np.array(risques_sim)

# TRAC DE LA COURBE
plt.figure(figsize=(12, 7))

# Nuage de points des portefeuilles simulés colorés par le ratio
# Sharpe (rendement/risque)
sharpe = rendements_sim / risques_sim
scatter = plt.scatter(risques_sim, rendements_sim,
                      c=sharpe,
                      cmap="viridis",
                      alpha=0.5,
                      s=10)

#pour afficher les intervalles des valeurs du Ratio de Sharpe
#plus le ratio de sharpe est elevee plus le portefeuille est
# optimal
plt.colorbar(scatter, label="Ratio Sharpe")

# Portefeuille optimal
w_opt = resultat.x
r_opt = rendement_PF(w_opt)
v_opt = volatilite_PF(w_opt)
#nuage de point du PF_optimal
plt.scatter(v_opt, r_opt,
            color="red",
            marker="*",
            s=50,
            zorder=5,
            label=f"Portefeuille Optimal\nRendement={r_opt*100:.2f}%\nRisque={v_opt*100:.2f}%")

```

```
plt.xlabel("Risque (Volatilité)")
plt.ylabel("Rendement")
plt.title("Frontière Efficiente de Markowitz")
plt.legend()
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

6.8 Caractéristiques du portefeuille optimal

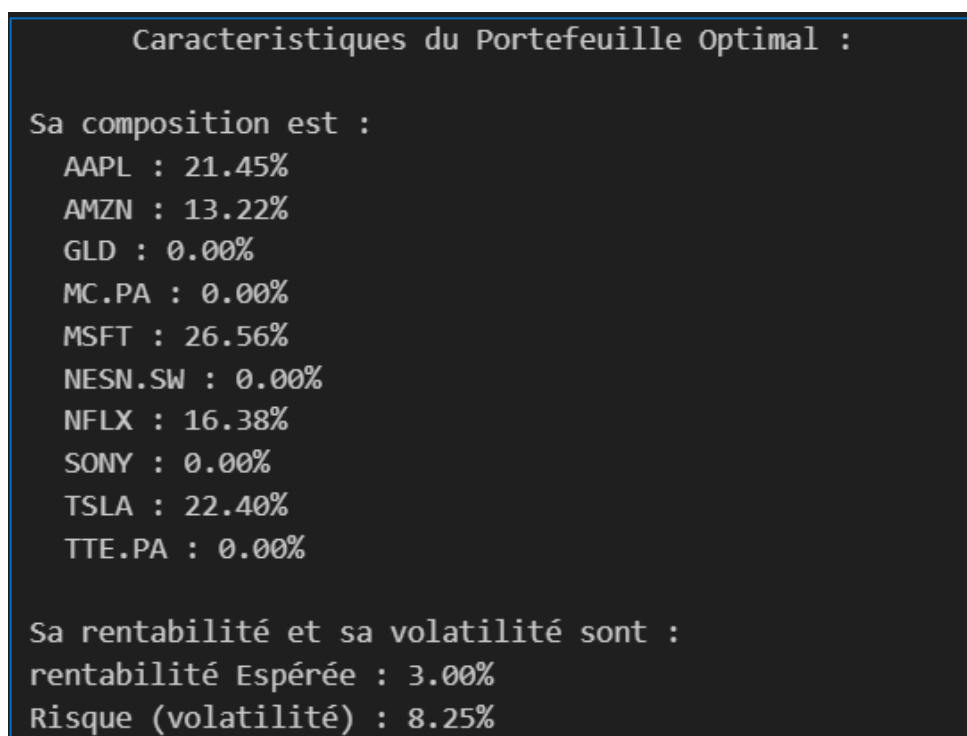


FIGURE 6.1 – Caractéristiques du meilleur portefeuille

6.9 Interprétation financière

Le portefeuille qui nous permet d'avoir la rentabilité minimum fixée (0,03) tout en minimisant le risque est celui formé des actifs avec les pondérations ci-dessus.

Chapitre 7

Conclusion Générale

7.1 Bilan du Projet

L'objectif principal de ce projet était de mettre en œuvre le modèle de Markowitz afin de construire un portefeuille financier optimal à partir de données boursières réelles.

Pour atteindre cet objectif, plusieurs étapes successives ont été réalisées.

Dans un premier temps, une base de données financière composée de dix actifs internationaux a été construite à partir des données historiques fournies par Yahoo Finance. Les rendements mensuels ont ensuite été calculés afin de disposer des informations nécessaires à l'estimation des paramètres statistiques du modèle.

Dans un second temps, les concepts fondamentaux de la théorie moderne du portefeuille ont été étudiés et implémentés sous Python. Les rendements moyens, les variances individuelles ainsi que la matrice de covariance ont été calculés à partir des données historiques.

Le problème d'optimisation a ensuite été formulé conformément au modèle moyenne-variance proposé par Harry Markowitz. La résolution numérique a été réalisée à l'aide de la bibliothèque SciPy et de l'algorithme SLSQP.

Enfin, plusieurs milliers de portefeuilles aléatoires ont été simulés afin d'étudier la frontière efficiente et d'analyser les propriétés du portefeuille optimal obtenu.

Les résultats obtenus démontrent clairement l'efficacité du modèle de Markowitz pour construire un portefeuille présentant un compromis optimal entre rendement et risque.

7.2 Compétences Acquises

La réalisation de ce projet a permis de mobiliser et de renforcer de nombreuses compétences scientifiques et techniques.

7.2.1 Programmation Scientifique

Le projet a permis d’approfondir l’utilisation du langage Python dans un contexte de calcul scientifique.

Les bibliothèques suivantes ont été utilisées :

- NumPy ;
- Pandas ;
- Matplotlib ;
- SciPy ;
- yfinance.

7.2.2 Analyse de Données

La construction de la base de données a nécessité :

- la collecte de données réelles ;
- leur nettoyage ;
- leur transformation ;
- leur exploitation statistique.

7.2.3 Mathématiques Financières

Le projet a également permis de mettre en pratique plusieurs notions importantes :

- rendement financier ;
- variance ;
- covariance ;
- diversification ;
- optimisation de portefeuille ;
- frontière efficiente.

7.2.4 Optimisation Numérique

La formulation et la résolution du problème de Markowitz ont permis d’appliquer concrètement les concepts d’optimisation sous contraintes étudiés au cours de la formation.

7.3 Apports du Projet

Ce travail met en évidence plusieurs enseignements importants.

Tout d’abord, les performances d’un portefeuille ne dépendent pas uniquement des actifs sélectionnés mais également de leur répartition.

Ensuite, la diversification permet effectivement de réduire le risque global sans nécessairement sacrifier le rendement attendu.

Enfin, l'utilisation d'outils numériques modernes permet aujourd'hui de résoudre efficacement des problèmes d'optimisation complexes appliqués aux marchés financiers.

Le projet constitue ainsi une illustration concrète du lien entre :

- mathématiques appliquées ;
- informatique scientifique ;
- finance quantitative.

Chapitre 8

Limites du Modèle de Markowitz

Malgré son importance historique et son utilisation encore très répandue aujourd’hui, le modèle de Markowitz présente plusieurs limites.

8.1 Dépendance aux Données Historiques

Le modèle suppose que les performances passées sont représentatives du comportement futur des actifs.

Or les marchés financiers évoluent constamment sous l’influence :

- des conditions économiques ;
- des politiques monétaires ;
- des événements géopolitiques ;
- des crises financières.

Les paramètres estimés à partir des données historiques peuvent donc devenir rapidement obsolètes.

8.2 Instabilité des Corrélations

La matrice de covariance constitue un élément central du modèle.

Cependant, les corrélations entre actifs ne sont pas constantes dans le temps.

Lors des périodes de crise financière, les corrélations ont souvent tendance à augmenter fortement, réduisant ainsi les bénéfices attendus de la diversification.

8.3 Hypothèse de Normalité

Le modèle moyenne-variance repose implicitement sur l’hypothèse que les rendements suivent une distribution proche de la loi normale.

Dans la réalité, les marchés financiers présentent fréquemment :

- des asymétries ;
- des queues épaisses ;
- des événements extrêmes.

Ces phénomènes ne sont pas correctement pris en compte par le modèle classique.

8.4 Absence des Coûts de Transaction

Les coûts liés aux opérations financières sont ignorés :

- commissions ;
- frais de courtage ;
- fiscalité ;
- coûts de rééquilibrage.

Dans la pratique, ces éléments peuvent avoir un impact significatif sur la rentabilité réelle du portefeuille.

Chapitre 9

Perspectives d'Amélioration

Plusieurs pistes peuvent être envisagées afin d'enrichir le projet.

9.1 Construction Complète de la Frontière Efficiente

Le présent projet s'est principalement concentré sur la détermination d'un portefeuille optimal.

Une extension naturelle consiste à calculer l'ensemble de la frontière efficiente afin d'offrir à l'investisseur un choix complet de portefeuilles optimaux.

9.2 Ratio de Sharpe Maximum

Une autre approche consiste à rechercher directement le portefeuille maximisant le ratio de Sharpe.

Cette stratégie est très utilisée dans la gestion d'actifs moderne.

9.3 Modèle CAPM

Le Capital Asset Pricing Model (CAPM) constitue une extension naturelle de la théorie de Markowitz.

Il permet notamment d'estimer le rendement théorique d'un actif en fonction de son risque systématique.

9.4 Modèle Black-Litterman

Le modèle Black-Litterman améliore l'approche de Markowitz en intégrant les anticipations de marché de l'investisseur.

Il est aujourd'hui largement utilisé dans les institutions financières.

9.5 Optimisation Robuste

L'optimisation robuste vise à tenir compte des incertitudes liées à l'estimation des paramètres statistiques.

Elle permet d'obtenir des portefeuilles moins sensibles aux erreurs d'estimation.

9.6 Intelligence Artificielle et Machine Learning

Les techniques modernes de Machine Learning peuvent être utilisées pour :

- prévoir les rendements ;
- détecter les changements de régime ;
- améliorer les stratégies d'investissement.

L'intégration de ces méthodes constitue une perspective particulièrement intéressante pour de futurs travaux.

Bibliographie

- [1] Markowitz, H. *Portfolio Selection*. Journal of Finance, Vol. 7, No. 1, 1952, pp. 77–91.
- [2] Markowitz, H. *Portfolio Selection : Efficient Diversification of Investments*. John Wiley Sons, 1959.
- [3] Sharpe, W. *Capital Asset Prices : A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk*. Journal of Finance, 1964.
- [4] Fabozzi, F. *Portfolio Management and Investment Analysis*. Wiley, 2018.
- [5] Hull, J. *Risk Management and Financial Institutions*. Wiley, 2018.
- [6] Bodie, Z., Kane, A., Marcus, A. *Investments*. McGraw-Hill, 2021.
- [7] NumPy Documentation.
<https://numpy.org>
- [8] Pandas Documentation.
<https://pandas.pydata.org>
- [9] SciPy Documentation.
<https://scipy.org>
- [10] Yahoo Finance API Documentation.
<https://finance.yahoo.com>

Conclusion Finale

Ce projet a permis de mettre en pratique de manière concrète les concepts fondamentaux de la théorie moderne du portefeuille à travers l'implémentation numérique du modèle de Markowitz en Python. Les résultats obtenus démontrent l'intérêt de l'optimisation quantitative dans la prise de décision financière et illustrent l'importance de la diversification dans la gestion du risque.

Au-delà de l'aspect financier, ce travail constitue également une application complète des compétences acquises en modélisation mathématique, programmation scientifique et optimisation numérique dans le cadre de la formation d'ingénieur en Modélisation Informatique Scientifique à l'École Mohammadia d'Ingénieurs.

Lassine SAVANE Élève Ingénieur en Modélisation Informatique Scientifique EMI